57

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · МАГНИТ ӨРІСІ

Ампер күші, Лоренц күші

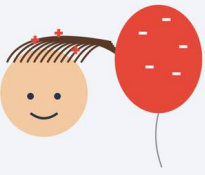
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Ғарыштан келген зарядталған бөлшектер неге полюстерде шұғыла тудырады, ал экваторда тудырмайды?

_____

_____



үйкелгенде зарядталады

2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Лоренц күші

2. Лоренц күші жұмыс атқармайды

3. Токамак

4. Лоренц күші және бөлшек қозғалысы

А. Плазманы магнит өрісінде ұстау; Қазақстанда КТМ токамагы (Курчатов).

Б. F = qυB sin α; бағыты – сол қол ережесі (оң заряд үшін).

В. Тек бағытты өзгертеді.

Г. υ ⊥ B: шеңбер, R = mυ/(qB), T = 2πm/(qB) – жылдамдыққа тәуелсіз (циклотрон принципі).

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$F = q\upsilon B \sin \alpha$$

Белгі	Шама	Бірлігі
F	күш	Н
q	_____	_____
υ	жылдамдық	м/с
B	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Лоренц күші жылдамдыққа перпендикуляр, сондықтан ол:**
   - (A) Энергияны арттырады
   - (B) Жылдамдықты арттырады
   - (C) Бөлшекті тоқтатады
   - (D) Жұмыс атқармайды

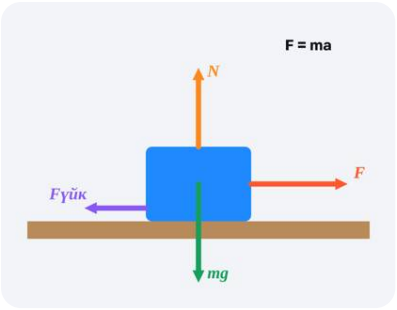
2. **Ампер күші:**
   - (A) F = qE
   - (B) F = kx
   - (C) F = BIl/sinα
   - (D) F = BIl·sinα

3. **Лоренц күші:**
   - (A) F = BIl
   - (B) F = qE·v
   - (C) F = qB/v
   - (D) F = qvB·sinα

4. **Ампер күшінің бағыты … ережесімен анықталады.**
   - (A) Ленц
   - (B) сол қол
   - (C) оң қол
   - (D) бұрғы

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Протон 10^6 м/с жылдамдықпен 0,5 Тл өріске перпендикуляр ұшып кірді. Лоренц күші?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Осы протонның траектория радиусы мен айналу периоды?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Масс-спектрометрде бірдей жылдамдықты $^{12}C^+$ және $^{14}C^+$ иондары қандай радиуспен қозғалады? Изотоптарды ажырату принципін түсіндір.

Рефлексия · Нысана

- ◉ Ортасы — бәрін түсіндім
- ☐ ◉ Ортаңғы шеңбер — сұрағым бар
- ☐ ◉ Сыртқы шеңбер — көмек керек ☐

Үй тапсырмасы

- A §48; 3 есеп.
- B Циклотрон немесе токамак сызбасын түсіндіру.
- C Үлкен адрон коллайдері туралы хабарлама.

Мұғалімге: жауаптар

Ампер күші, Лоренц күші

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — В, 3 — А, 4 — Г

Формула F = qυB sin α: F — күш, Н; q — меншікті жану жылуы, Дж/кг; υ — жылдамдық, м/с; B — магнит индукциясы, Тл

Тест: 1 — D, 2 — D, 3 — D, 4 — B

A деңгейі: $F = 8 \cdot 10^{-14}$ Н.

B деңгейі: $R \approx 2{,}1$ см; $T \approx 1{,}3 \cdot 10^{-7}$ с.

C деңгейі: $R \sim m$: $R_{14}/R_{12} = 14/12 \approx 1{,}17$ – әртүрлі нүктеге түседі.